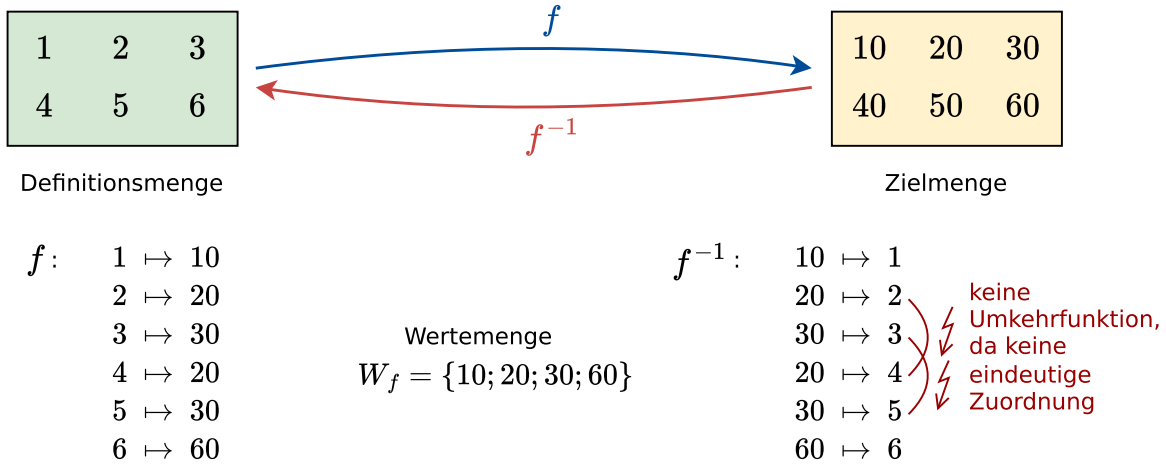


# I Umkehrfunktionen

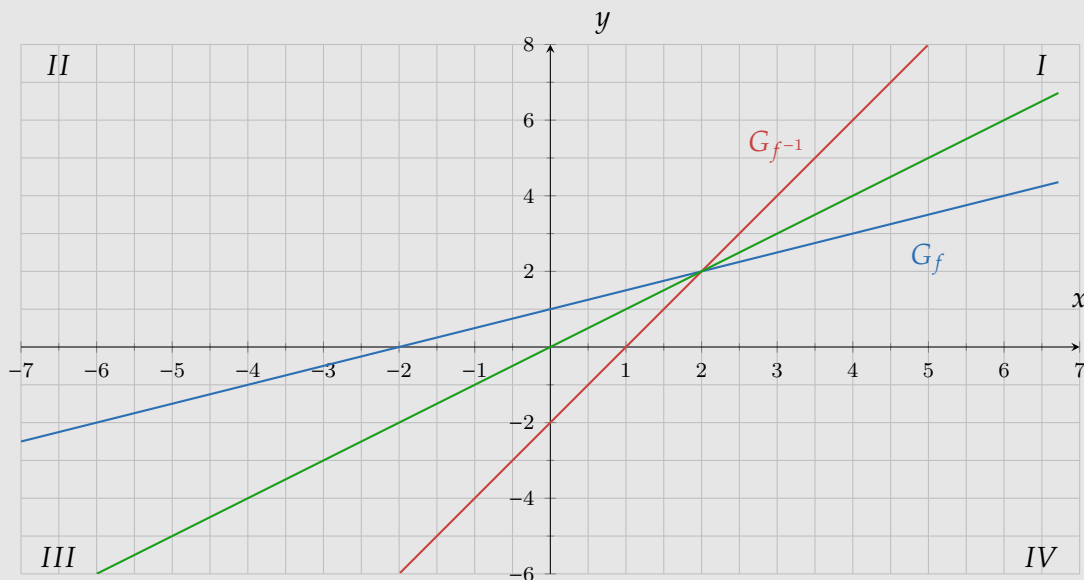
## 1 Grundlagen



### Definition I.1: Umkehrfunktion

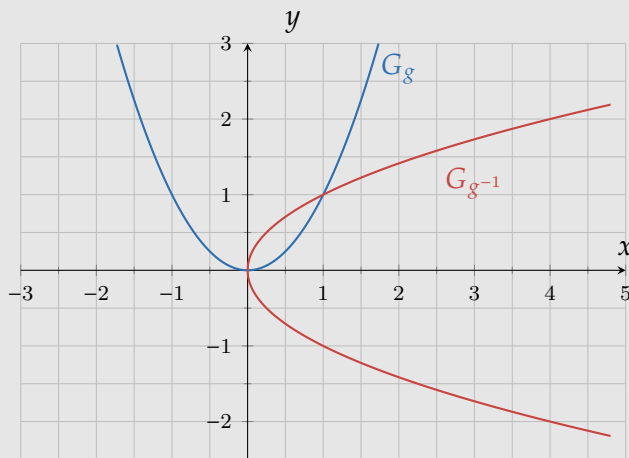
Die **Umkehrfunktion**  $f^{-1}$  ( $\neq \frac{1}{f}$ ) einer Funktion  $f$  ordnet jedem Element der Wertemenge  $W_f$  das zugehörige Element aus  $D_f$  zu.

### Merke:-



- $G_{f^{-1}}$  entsteht aus  $G_f$  durch Spiegelung an der **Winkelhalbierenden** des I und III Quadranten.
- $D_{f^{-1}} = W_f$  und  $W_{f^{-1}} = D_f$

•



$g$  ist auf  $] -\infty; 0 ]$   
umkehrbar sowie auf  
 $[ 0; +\infty [$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls jedes Element der Wertemenge **genau einmal** getroffen wird.

$\Leftrightarrow$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls sie **streng monoton** (zunehmend oder abnehmend) ist.

• es gilt:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

## 1.1 Aufgaben

### Übung 1.1 S. 15/1

1. c)  $f(x) = -x^2 + 2$ ;  $D_f = [-1; 1]$

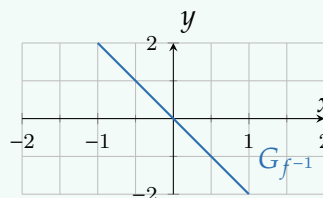
$$f'(x) = -2x$$

Skizze (Zeichnung):

$$f'(x) = 0$$

$$-2x = 0 \quad | \quad : (-2)$$

$$x = 0$$

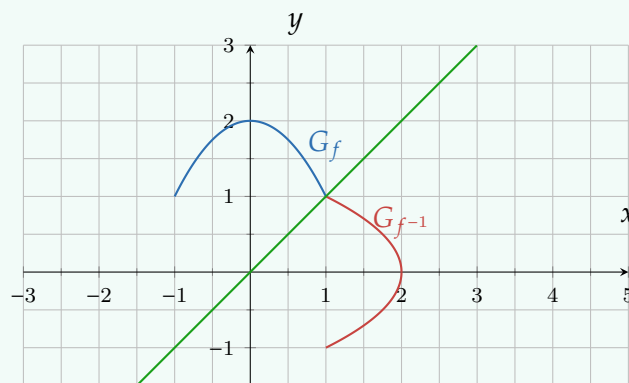


- $G_f$  ist sms in  $[ -1; 0 ]$  und smf in  $[ 0; 1 ]$
- $G_f$  ist umkehrbar in  $[ -1; 0 ]$  und  $[ 0; 1 ]$
- bilde die Umkehrfunktion  $f^{-1}$ :

$$\begin{array}{rcl}
 y & = & -x^2 + 2 \\
 x & = & -y^2 + 2 \quad | \quad -2 \\
 x - 2 & = & -y^2 \quad | \quad : (-1) \\
 y^2 & = & -x + 2 \quad | \quad \pm \sqrt{\phantom{x}}
 \end{array}$$

$$\underline{\underline{y_1 = -\sqrt{-x+2} \quad (e); \quad y_2 = \sqrt{-x+2} \quad (e)}}$$

→ 2 mögliche Terme für  $f^{-1}$



$$D_{f_1} = W_{f_1^{-1}} = [-1; 0] \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt{-x+2} \quad \text{auf} \quad [-1; 0]$$

$$D_{f_2} = W_{f_2^{-1}} = [0; 1] \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{-x+2} \quad \text{auf} \quad [0; 1]$$

### Übung 1.2 S. 15/2

2. b)  $f(x) = \frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 1; \quad D_f = \left[ \frac{1}{2}; \infty \right[$

• Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 1$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot y^2 - \frac{1}{2} \cdot y - 1 \quad | \quad -x$$

$$0 = \frac{1}{2} \cdot y^2 - \frac{1}{2} \cdot y - 1 - x$$

$$y_{1,2} = \frac{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-x-1)}}{2 \cdot \frac{1}{2}}$$

$$y_1 = \frac{1}{2} - \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25}(e); \quad y_2 = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25}(e)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25} \quad \text{auf} \quad \left[ \frac{1}{2}; \infty \right[$$

- Wertemenge von  $f$ :

$$2 \cdot x + 2,25 = 0 \quad | -2,25$$

$$2 \cdot x = -2,25 \quad | :2$$

$$x = -\frac{9}{8}$$

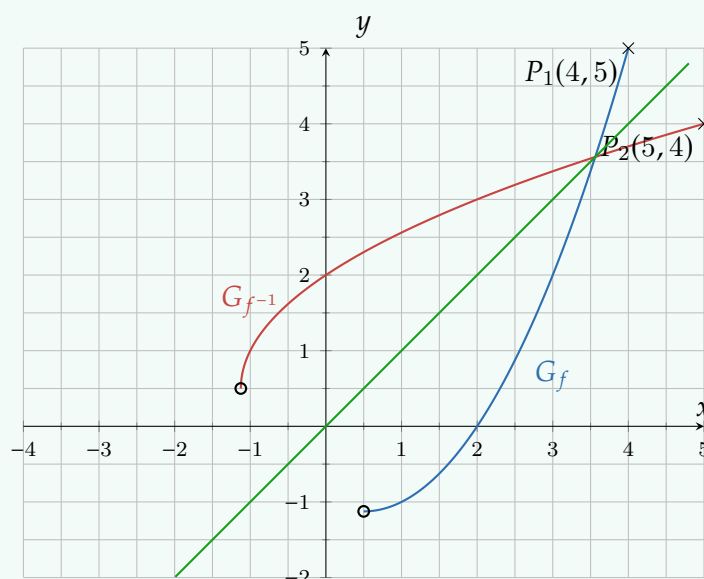
$$D_{f^{-1}} = W_f = \left[ -\frac{9}{8}; \infty \right[$$

- Definitions- und Wertemenge von  $f^{-1}$ :

$$W_f = D_{f^{-1}} = \left[ -\frac{9}{8}; \infty \right[$$

$$D_f = W_{f^{-1}} = \left[ \frac{1}{2}; \infty \right[$$

- Zeichnung:



e)  $f(x) = \frac{1-x}{x}$ ;  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{x} - 1$$

$$x = \frac{1}{y} - 1 \quad | \quad + 1$$

$$x + 1 = \frac{1}{y} \quad | \quad \cdot y$$

$$y \cdot (x + 1) = 1 \quad | \quad : (x + 1)$$

$$y = \frac{1}{x + 1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{x + 1} \quad \text{auf} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- Wertemenge von  $f$ :

$$x + 1 = 0 \quad | \quad - 1$$

$$x = -1$$

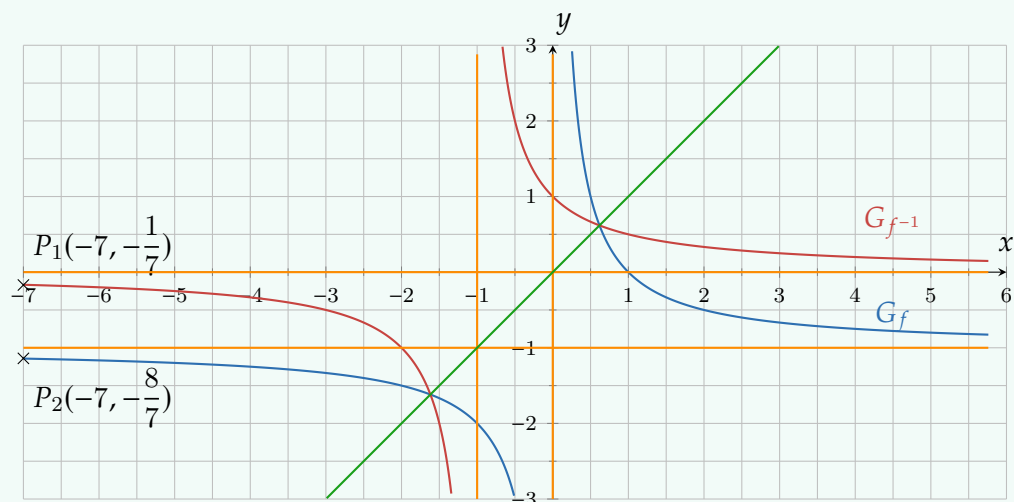
$$D_{f^{-1}} = W_f = \underline{\underline{\mathbb{R} \setminus \{-1\}}}$$

- Definitions- und Wertemenge von  $f^{-1}$ :

$$W_f = D_{f^{-1}} = \underline{\underline{\mathbb{R} \setminus \{-1\}}}$$

$$D_f = W_{f^{-1}} = \underline{\underline{\mathbb{R} \setminus \{0\}}}$$

- Zeichnung:



### Übung I.3 S. 15/4

4. c)  $f(x) = \sqrt[2]{2 \cdot (x+1)}$ ;  $D_f = [-1; \infty[$

- Monotonieverlauf:

$$f(x) = [2 \cdot (x+1)]^{\frac{1}{2}} - 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot [2 \cdot (x+1)]^{-\frac{1}{2}} \cdot 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt[2]{2 \cdot (x+1)}}; \quad z(x) = 1; \quad n(x) = \sqrt[2]{2 \cdot (x+1)}$$

$$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \text{keine Nst, da } z(x) = 1 \quad \} \quad \text{const. = unabhängig von } x$$

$$n(x) = 0$$

$$\sqrt[2]{2 \cdot (x+1)} = 0 \quad |^2$$

$$2 \cdot (x+1) = 0 \quad | : 2$$

$$x+1 = 0 \quad | - 1$$

$$x_1 = -1$$

$$w(x) = 2 \cdot (x+1) \quad \} \quad \text{Radikand } (\geq 0!)$$

|         | $-\infty < x < -1$ | $x = -1$ | $-1 < x < \infty$ |
|---------|--------------------|----------|-------------------|
| $w(x)$  | -                  | 0        | +                 |
| $f'(x)$ | n. d.              | n. d.    | +                 |

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_{f^{-1}} = ] -1; \infty [}}$$

|         | $-\infty < x < -1$ | $x = -1$ | $-1 < x < \infty$ |
|---------|--------------------|----------|-------------------|
| $z(x)$  | +                  | +        | +                 |
| $n(x)$  | n. d.              | 0        | +                 |
| $f'(x)$ | n. d.              | n. d.    | +                 |
| $G_f$   | n. d.              | n. d.    | ↗                 |

$$\Rightarrow G_f \text{ ist sms auf } ] -1; \infty [$$

$$\Rightarrow G_f \text{ ist umkehrbar auf } ] -1; \infty [$$

- Umkehrfunktion  $f^{-1}$ :

$$y = \sqrt[2]{2 \cdot (x+1)} - 1$$

$$x = \sqrt[2]{2 \cdot (y+1)} - 1 \quad | \quad +1$$

$$x+1 = \sqrt[2]{2 \cdot (y+1)} \quad | \quad ^2$$

$$(x+1)^2 = 2 \cdot (y+1) \quad | \quad :2$$

$$\frac{1}{2} \cdot (x+1)^2 = y+1 \quad | \quad -1$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot (x+1)^2 - 1$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot (x+1)^2 - 1 \quad \text{auf } ]-1; \infty [$$

#### Übung I.4 S. 15/5

5. c)  $f(x) = x^2 - 1; \quad D_f = \{1; 2; 3; 4\}$

$g(x) = \sqrt[2]{x+1}; \quad D_g = \{0; 3; 8; 15\}$

- Prüfung  $f^{-1}(x) = g(x)$ :

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0$$

$$g(0) = \sqrt[2]{0+1} = 1$$

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

$$g(3) = \sqrt[2]{3+1} = 2$$

$$f(3) = 3^2 - 1 = 8$$

$$g(8) = \sqrt[2]{8+1} = 3$$

$$f(4) = 4^2 - 1 = 15$$

$$g(15) = \sqrt[2]{15+1} = 4$$

$$W_f = \underline{\underline{D_{f^{-1}}}} = \{0; 3; 8; 15\}$$

$$D_f = \underline{\underline{W_{f^{-1}}}} = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f^{-1} = g(x)}}$$

## 1.2 ln-Funktion

### Merke:-

- allgemein gilt:

$$b = a^x$$

$$9 = 3^x$$

$$x = \log_a(b)$$

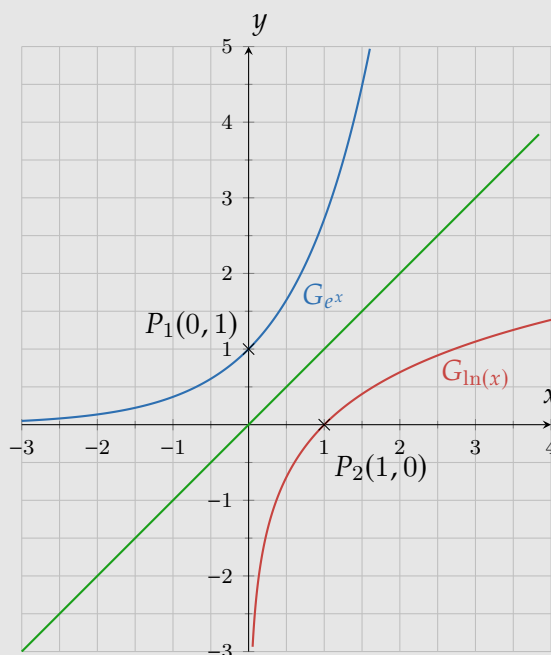
$$x = \log_3(9)$$

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \log_e(y) = \ln(y)$$

- $\ln$  bestimmt den Exponenten einer e-Funktion

$$f(x) \underbrace{:=}_{\text{wird definiert}} e^x \quad x = \ln(f(x)) = \ln(e^x) = x$$

- $\ln(x)$  ist die **Umkehrfunktion** von  $e^x$
- Definitions- und Wertemenge:



$$D_{e^x} = \mathbb{R} = W_{\ln(x)}$$

$$W_{e^x} = \mathbb{R}^+ = ] 0; \infty] = D_{\ln(x)}$$

- Eigenschaften von  $\ln(x)$ :

–  $G_{\ln(x)}$  ist sms

$$- \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$$

$$- \ln(1) = 0, \text{ da } e^0 = 1$$



### Beispiel I.1 (ln-Funktion)

a)  $f(x) = \ln(x^2 - 4); \quad w(x) = x^2 - 4 \quad \}$  Argument der ln-Funktion ( $> 0!$ )

- Definitionsmenge  $D_f$ :

$$w(x) = 0$$

$$x^2 - 4 = 0 \quad | \quad +4$$

$$x^2 = 4 \quad | \quad \sqrt{\phantom{x}}$$

$$x_1 = -2(e); \quad x_2 = 2(e)$$

|        | $-\infty < x < -2$ | $x = -2$ | $-2 < x < 2$ | $x = 2$ | $2 < x < \infty$ |
|--------|--------------------|----------|--------------|---------|------------------|
| $w(x)$ | +                  | 0        | -            | 0       | +                |
| $f(x)$ | +                  | n. d.    | n. d.        | n. d.   | +                |

$$\Rightarrow D_f = ] -\infty; -2 [ \cup ] 2; \infty [$$

- Nullstellen:

$$f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad w(x) = 1$$

$$w(x) = 1$$

$$x^2 - 4 = 1 \quad | \quad +4$$

$$x^2 = 5 \quad | \quad \pm \sqrt{\phantom{x}}$$

$$x_1 = -\sqrt{5} \quad (e); \quad x_2 = \sqrt{5} \quad (e)$$

$$x_1 \in D_f; \quad x_2 \in D_f$$

- Verhalten am Rand von  $D_f$ :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{\infty} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{0^+} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{0^+} = -\infty$$

## 1.3 Aufgaben

### Übung 1.5 In-Funktion

b)  $g(x) = \ln\left(\frac{4 \cdot x}{x^2 + 4}\right); \quad w(x) = \frac{4 \cdot x}{x^2 + 4}; \quad z(x) = 4 \cdot x; \quad n(x) = x^2 + 4$

- Definitionsmenge  $D_g$ :

– Zählernullstellen:

$$z(x) = 0$$

$$4 \cdot x = 0 \quad | : 4$$

$$x_1 = 0 \quad (e)$$

– Nennernullstellen:

$$n(x) = 0$$

$$x^2 + 4 = 0 \quad | - 4$$

$$x^2 = -4 \quad | \sqrt{\phantom{x}}$$

keine Lösung in  $\mathbb{R}$

$$D_w = \mathbb{R}$$

|        | $-\infty < x < 0$ | $x = 0$ | $0 < x < \infty$ |
|--------|-------------------|---------|------------------|
| $z(x)$ | –                 | 0       | +                |
| $n(x)$ | +                 | +       | +                |
| $w(x)$ | –                 | 0       | +                |
| $f(x)$ | n. d.             | n. d.   | d.               |

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_g = ] 0; \infty [}}$$

- Nullstellen:

$$g(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad w(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad z(x) = n(x)$$

$$z(x) = n(x)$$

$$4 \cdot x = x^2 + 4 \quad | - 4 \cdot x$$

$$0 = x^2 - 4 \cdot x + 4$$

$$0 = (x - 2)^2$$

$$x_1 = 2 \quad (d); \quad x_1 \in D_g$$

- Verhalten am Rand von  $D_g$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left( \frac{4 \cdot x}{x^2 + 4} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left( \overbrace{\frac{4 \cdot x}{x^2 + 4}}^{0^+} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{4 \cdot x}{x^2 + 4} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{z'(x)}{n'(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left( \overbrace{\frac{4}{2 \cdot x}}^{0^+} \right) = -\infty$$

c)  $h(x) = \sqrt[2]{\ln(x) - 1}; \quad w(x) = \ln(x) - 1; \quad v(x) = \ln(x)$

- Definitionsmenge  $D_h$ :

$$w(x) = 0$$

$$\ln(x) - 1 = 0 \quad | \quad +1$$

$$\ln(x) = 1$$

$$x_1 = e \quad (e)$$

|        | $-\infty < x < 0$ | $x = 0$ | $0 < x < 1$ | $x = 1$ | $1 < x < e$ | $x = e$ | $e < x < \infty$ |
|--------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------------|
| $v(x)$ | n. d.             | n. d.   | –           | 0       | +           | +       | +                |
| $w(x)$ | n. d.             | n. d.   | –           | –       | –           | 0       | +                |
| $h(x)$ | n. d.             | n. d.   | n. d.       | n. d.   | n. d.       | 0       | +                |

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_h = [e; \infty[}}$$

- Nullstellen:

$$h(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad w(x) = 0$$

$$x_1 = e \quad (e); \quad x_1 \in D_h$$

- Verhalten am Rand von  $D_h$ :

$$\sqrt[2]{\ln(e) - 1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[2]{\ln(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[2]{\overbrace{\ln(x) - 1}^{+\infty}} = +\infty$$

### Übung I.6 S. 15/2

2. f)  $f(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{-x+1}; \quad D_f = \mathbb{R}$

- Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{2} \cdot e^{-x+1}$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot e^{-y+1} \quad | \cdot 2$$

$$2 \cdot x = e^{-y+1} \quad | \ln(\quad)$$

$$\ln(2 \cdot x) = -y + 1 \quad | + y$$

$$y + \ln(2 \cdot x) = 1 \quad | - \ln(2 \cdot x)$$

$$y_1 = -\ln(2 \cdot x) + 1$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = -\ln(2 \cdot x) + 1 \quad \text{auf } \mathbb{R}$$

- Wertemenge von  $f$ :

$$w(x) = 2 \cdot x; \quad z(x) = \ln(2 \cdot x)$$

$$w(x) = 0 \quad w(x) = 1 \quad f^{-1}(x) = 0$$

$$2 \cdot x = 0 \quad | : 2 \quad 2 \cdot x = 1 \quad | : 2 \quad -\ln(2 \cdot x) + 1 = 0 \quad | + \ln(2 \cdot x)$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0,50 \quad \ln(2 \cdot x) = 1$$

$$2 \cdot x = e^1 \quad | : 2$$

$$x_3 = \frac{e}{2}$$

|             | $-\infty < x < 0$ | $x = 0$ | $0 < x < 0,50$ | $x = 0,50$ | $0,50 < x < \frac{e}{2}$ | $x = \frac{e}{2}$ | $\frac{e}{2} < x < \infty$ |
|-------------|-------------------|---------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| $w(x)$      | –                 | 0       | +              | +          | +                        | +                 | +                          |
| $z(x)$      | n. d.             | n. d.   | –              | 0          | +                        | +                 | +                          |
| $f^{-1}(x)$ | n. d.             | n. d.   | +              | +          | +                        | 0                 | –                          |

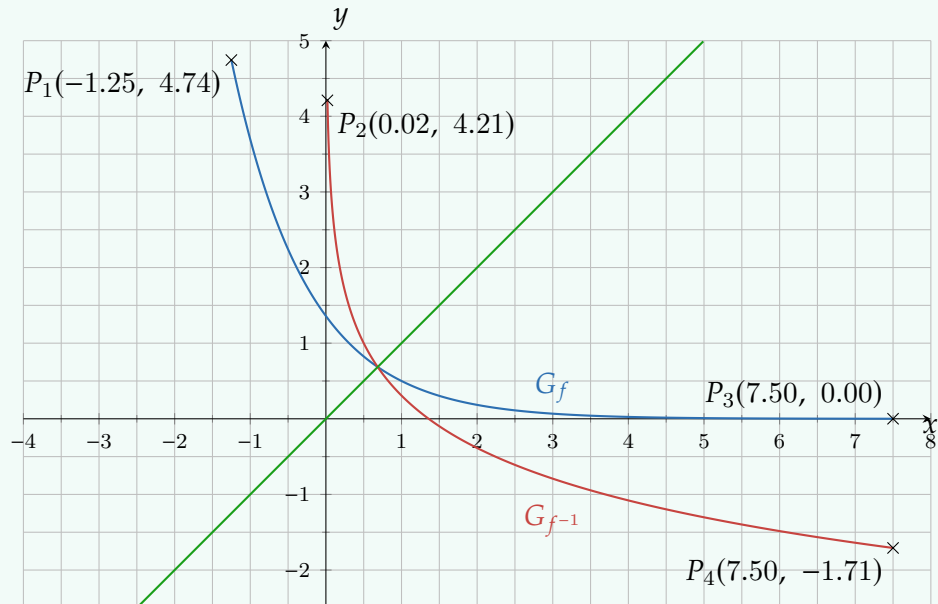
$$D_{f^{-1}} = \underline{\underline{W_f}} = ] 0; \infty [ = \mathbb{R}^+$$

- Definitions- und Wertemenge von  $f^{-1}$ :

$$W_f = \underline{\underline{D_{f^{-1}} = ] 0; \infty [ = \mathbb{R}^+}}$$

$$D_f = \underline{\underline{W_{f^{-1}} = \mathbb{R}}}$$

- Zeichnung:



## 1.4 Umkehrregel

**Merke:-**

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

| Ableiten

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1}(x))' = 1$$

| :  $f'(f^{-1}(x))$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \} \text{ Umkehrregel}$$

### Beispiel 1.2 (Umkehrregel bei ln-Funktion)

$$f^{-1}(x) = \ln(x); \quad f(x) = e^x; \quad f'(x) = e^x$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{e^{\ln(x)}}$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

**Beispiel I.3** (Anwendung verschiedener Regeln)

a)

$$f_1(x) = \ln(3x + 2)$$

$$f_1'(x) = \frac{1}{(3x + 2)} \cdot 3$$

b)

$$f_2(x) = 3x \cdot \ln(4x)$$

$$f_2'(x) = \overbrace{3 \cdot \ln(4x) + 3x \cdot \frac{1}{4x} \cdot \underbrace{4}_{\text{Kettenregel}}}_{\text{Produktregel}}$$

$$= 3 \cdot \ln(4x) + 3$$

$$[= \ln((4x)^3) + 3]$$

c)

$$f_3(x) = \frac{e^{-x+1}}{\ln(x^2)}$$

$$f_3'(x) = \frac{\ln(x^2) \cdot e^{-x+1} \cdot (-1) - e^{-x+1} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x}{[\ln(x^2)]^2}$$

$$= \frac{e^{-x+1} \cdot \left[ -\ln(x^2) - \frac{2}{x} \right]}{[\ln(x^2)]^2}$$

## 1.5 Aufgaben

### Übung I.7 S. 20/1

1. a)  $f(x) = x^{\frac{5}{4}}$ ;  $D_f = ] 0; \infty [$

$$f'(x) = \frac{5}{4} \cdot x^{\frac{1}{4}}$$

b)  $f(x) = \ln(x + 2) + 3$ ;  $D_f = ] -2; \infty [$

$$f'(x) = \frac{1}{(x + 2)} \cdot 1 = \frac{1}{x + 2}$$

c)  $f(x) = 3 \cdot \ln(5x); \quad D_f = ] 0; \infty [$

$$f'(x) = 3 \cdot \frac{1}{5x} \cdot 5 = \frac{3}{x}$$

d)  $f(x) = \sqrt[6]{x}; \quad D_f = ] 0; \infty [$

$$f'(x) = \frac{1}{6} \cdot x^{-\frac{5}{6}}$$

e)  $f(x) = 5x \cdot \ln(-x); \quad D_f = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[$

$$f'(x) = 5 \cdot \ln(-x) + 5x \cdot \frac{1}{-x} \cdot (-1) = 5 \cdot [\ln(-x) + 1]$$

f)  $f(x) = e^{3x} - 4; \quad D_f = ] -\infty; 0 ]$

$$f'(x) = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$$

### Übung 1.8 S. 20/2

2. a)  $f(x) = \frac{e^{2x} + 4}{e^x}; \quad P(0/5) \in G_f; \quad Q(5/0) \in G_{f^{-1}}$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): \quad y = m \cdot x + t = (f^{-1}(x))' \cdot x + t$$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot e^{2x} \cdot 2 - (e^{2x} + 4) \cdot e^x \cdot 1}{(e^x)^2}$$

$$= \frac{e^x \cdot [2 \cdot e^{2x} - (e^{2x} + 4)]}{(e^x)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} - 4}{e^x}$$

$Q$  in  $f_T$ :

$$0 = \frac{1}{f'(f^{-1}(5))} \cdot 5 + t$$

$$0 = \frac{1}{f'(0)} \cdot 5 + t$$

$$0 = 1 \cdot \frac{e^0}{e^{2 \cdot 0} - 4} \cdot 5 + t$$

$$0 = -\frac{1}{3} \cdot 5 + t$$

$$0 = -\frac{5}{3} + t \quad | \quad + \frac{5}{3}$$

$$t = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = -\frac{1}{3} \cdot x + \frac{5}{3}}}$$

b)  $f(x) = \ln(x^2 - 3); \quad P(2/0) \in G_f; \quad Q(0/2) \in G_{f^{-1}}$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): \quad y = (f^{-1}(x))' \cdot x + t$$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 - 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 - 3}$$

Q in  $f_T$ :

$$2 = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} \cdot 0 + t$$

$$2 = \frac{1}{f'(2)} \cdot 0 + t$$

$$2 = 1 \cdot \frac{2^2 - 3}{2 \cdot 2} \cdot 0 + t$$

$$2 = \frac{1}{4} \cdot 0 + t$$

$$t = 2$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = \frac{1}{4} \cdot x + 2}}$$

c)  $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{3x - 1}; \quad P(1/f(1)) \in G_f; \quad Q(f(1)/1) \in G_{f^{-1}}$



- Tangentengleichung:

$$f_T(x) : y = (f^{-1}(x))' \cdot x + t$$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x-1) \cdot (2x+2) - (x^2+2x) \cdot 3}{(3x-1)^2} \\ &= \frac{3x^2 - 2x - 2}{(3x-1)^2} \end{aligned}$$

$Q$  in  $f_T$ :

$$1 = \frac{1}{f'(f^{-1}(f(1)))} \cdot f(1) + t$$

$$1 = \frac{1}{f'(1)} \cdot f(1) + t$$

$$1 = 1 \cdot \frac{(3 \cdot 1 - 1)^2}{3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 - 2} \cdot \frac{1^2 + 2 \cdot 1}{3 \cdot 1 - 1} + t$$

$$1 = -4 \cdot \frac{3}{2} + t \quad | \quad +6$$

$$t = 7$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = -4x + 7}}$$

d)  $f(x) = e^{2x-4} - 1$ ;  $P(f^{-1}(0)/0) \in G_f$ ;  $Q(0/f^{-1}(0)) \in G_{f^{-1}}$

- Umkehrfunktion:

$$x = e^{2y-4} - 1 \quad | \quad +1$$

$$x + 1 = e^{2y-4}$$

$$2y - 4 = \ln(x + 1) \quad | \quad +4$$

$$2y = \ln(x + 1) + 4 \quad | :2$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot \ln(x + 1) + 2$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(x + 1) + 2$$

- Ableitung:

$$f'(x) = e^{2x-4} \cdot 2$$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): \quad y = (f^{-1}(x))' \cdot x + t; \quad (f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$Q$  in  $f_T$ :

$$f^{-1}(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} \cdot 0 + t$$

$$\frac{1}{2} \cdot \ln(0+1) + 2 = \frac{1}{e^{2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \ln(0+1) + 2\right) - 4}} \cdot 0 + t$$

$$2 = \frac{1}{2} \cdot 0 + t$$

$$t = 2$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = \frac{1}{2}x + 2}}$$

- Alternativ  $f(x) = 0$  zur Berechnung von  $x_P$  beziehungsweise  $y_Q$

### Übung 1.9 S. 20/4

$$4. \quad h(x) = -(e^{-x} - 1)^2; \quad \mathbb{D}_h = [0; \infty[$$

$$Q(-\frac{4}{9}/\ln(3)) \in h^{-1}$$

a) Ableitung und Monotonie:

$$h'(x) = -2 \cdot (e^{-x} - 1) \cdot e^{-x} \cdot (-1)$$

$$= 2 \cdot e^{-x} \cdot (e^{-x} - 1)$$

$$h'(x) = 2 \cdot e^{-x} \cdot (e^{-x} - 1); \quad w(x) = 2 \cdot e^{-x}; \quad z(x) = e^{-x} - 1$$

$$w(x) = 0$$

$$2 \cdot e^{-x} = 0 \quad | \quad : 2$$

$$e^{-x} = 0$$

$$-x = \ln(0) \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$x = -\ln(0)$$

n. d.

$$z(x) = 0$$

$$e^{-x} - 1 = 0 \quad | \quad + 1$$

$$e^{-x} = 1$$

$$-x = \ln(1) \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$x = -\ln(1)$$

$$x_1 = 0$$

|         | $-\infty < x < 0$ | $x = 0$ | $0 < x < \infty$ |
|---------|-------------------|---------|------------------|
| $w(x)$  | +                 | +       | +                |
| $z(x)$  | +                 | 0       | −                |
| $h'(x)$ | +                 | 0       | −                |
| $G_h$   | $\nearrow$        | HoP     | $\searrow$       |

$\Rightarrow G_h$  ist smf auf  $[0; \infty[$

$\Rightarrow G_h$  ist umkehrbar auf  $[0; \infty[$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x) : \quad y = m \cdot x + t; \quad m = (h^{-1}(x))'; \quad (h^{-1}(x))' = \frac{1}{h'(h^{-1}(x))}$$

$Q$  in  $f_T$ :

$$\ln(3) = \frac{1}{h'\left(h^{-1}\left(-\frac{4}{9}\right)\right)} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + t$$

$$\ln(3) = \frac{1}{h'(\ln(3))} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + t$$

$$\ln(3) = \frac{1}{2 \cdot (e^{-\ln(3)} - 1) \cdot e^{-\ln(3)}} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + t$$

$$\ln(3) = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{3} - 1\right) \cdot \frac{1}{3}} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + t$$

$$\ln(3) = -\frac{9}{4} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + t$$

$$\ln(3) = 1 + t \quad | \quad - 1$$

$$t = \ln(3) - 1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = -\frac{9}{4} \cdot x + \ln(3) - 1}}$$

b) • Umkehrfunktion:

$$h^{-1}(x) : \quad x = -(e^{-y} - 1)^2 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{\phantom{x}}$$

$$-\sqrt[2]{x} = -(e^{-y} - 1) \quad | \quad \cdot (-1) \qquad \sqrt[2]{x} = -(e^{-y} - 1) \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$\sqrt[2]{x} = (e^{-y} - 1) \quad | \quad + 1 \qquad -\sqrt[2]{x} = (e^{-y} - 1) \quad | \quad + 1$$

$$\sqrt[2]{x} + 1 = e^{-y} \qquad -\sqrt[2]{x} + 1 = e^{-y}$$

$$-y = \ln(\sqrt[2]{x} + 1) \quad | \quad \cdot (-1) \qquad -y = \ln(-\sqrt[2]{x} + 1) \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$y_1 = -\ln(\sqrt[2]{x} + 1) \qquad y_2 = -\ln(-\sqrt[2]{x} + 1)$$

$$(\Rightarrow \quad h^{-1}(x) = -\ln(\sqrt[2]{x} + 1) \quad \text{auf} \quad ] -\infty; 0 ] )$$

$$\Rightarrow \quad h^{-1}(x) = -\ln(-\sqrt[2]{x} + 1) \quad \text{auf} \quad [ 0; \infty [$$

### Übung I.10 S. 20/3

3. a)  $f(x) = \sqrt[2]{2-x}; \quad D_f = ] -\infty; 2 ]$

• Umkehrfunktion:

$$x = \sqrt[2]{2-y} \quad | \quad ^2$$

$$x^2 = 2-y \quad | \quad + y$$

$$x^2 + y = 2 \quad | \quad - x^2$$

$$y = -x^2 + 2$$

$$\Rightarrow \quad f^{-1}(x) = -x^2 + 2$$

• Ableitung der Umkehrfunktion:

$$(f^{-1}(x))' = -2x$$

• Umkehrregel:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot (-x+2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-1) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot (-x+2)^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\
 &= \frac{1}{-\frac{1}{2} \cdot [ -(-x^2 + 2) + 2 ]^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{1}{-\frac{1}{2} \cdot (x^2)^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= -2 \cdot \frac{1}{(x^2)^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= -2 \cdot \frac{1}{x^{-1}} \\
 &= -2 \cdot x
 \end{aligned}$$

b)  $f(x) = \ln(e^x - 1)$ ;  $D_f = ] 0; \infty [$

- Umkehrfunktion:

$$x = \ln(e^y - 1)$$

$$e^x = e^y - 1 \quad | \quad + 1$$

$$e^x + 1 = e^y$$

$$y = \ln(e^x + 1)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x + 1)$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{e^x + 1} \cdot e^x \cdot 1 \\
 &= \frac{e^x}{e^x + 1}
 \end{aligned}$$

- Umkehrregel:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{e^x - 1} \cdot e^x \cdot 1 \\
 &= \frac{e^x}{e^x - 1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\
 &= \frac{1}{\left( \frac{e^{\ln(e^x+1)}}{e^{\ln(e^x+1)} - 1} \right)} \\
 &= \frac{e^{\ln(e^x+1)} - 1}{e^{\ln(e^x+1)}} \\
 &= \frac{e^x + 1 - 1}{e^x + 1} \\
 &= \frac{e^x}{e^x + 1}
 \end{aligned}$$

c)  $f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^3}; \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- Umkehrfunktion:

$$x = 1 - \frac{1}{y} \quad | \quad -1$$

$$x - 1 = -\frac{1}{y} \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$-x + 1 = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{-x + 1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{-x + 1}$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{(-x + 1) \cdot 0 - 1 \cdot (-1)}{(-x + 1)^2} \\
 &= \frac{1}{(-x + 1)^2}
 \end{aligned}$$

- Umkehrregel:

$$f'(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\
 &= \frac{1}{\left[ \frac{1}{\left( \frac{1}{-x+1} \right)^2} \right]} \\
 &= \left( \frac{1}{-x+1} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{(-x+1)^2}
 \end{aligned}$$

d)  $f(x) = 2e^{-\frac{1}{2} \cdot x^2}; \quad D_f = ] 0; \infty [$

- Umkehrfunktion:

$$x = 2e^{-\frac{1}{2} \cdot y^2} \quad | : 2$$

$$\frac{1}{2} \cdot x = e^{-\frac{1}{2} \cdot y^2}$$

$$-\frac{1}{2} \cdot y^2 = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) \quad | \cdot (-2)$$

$$y^2 = -2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) \quad | \pm \sqrt{\phantom{x}}$$

$$y_{1,2} = \pm \sqrt[2]{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)}$$

$$\left( \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt[2]{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)} \text{ auf } ] -\infty; 0 [ \right)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[2]{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)} \text{ auf } ] 0; \infty [$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{2} \cdot \left[ -2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) \right]^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2) \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}x} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[2]{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)}}$$

$$= -\frac{1}{x \cdot \sqrt[2]{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)}}$$

- Umkehrregel:

$$f'(x) = -2x \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot x^2}$$

$$\begin{aligned} (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\ &= \frac{1}{-2 \cdot \sqrt[2]{-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot x \left[ \sqrt[2]{-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)} \right]^2}} \\ &= - \frac{1}{2 \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot x \left[ -2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x) \right]} \cdot \sqrt[2]{2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)}} \\ &= - \frac{1}{x \cdot \sqrt[2]{-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)}} \end{aligned}$$